

Pancreatitis aguda

F. J. Montero Pérez, F. Mateo Mateo y L. Jiménez Murillo

CONCEPTO Y ETIOLOGÍA

La *pancreatitis aguda* es una inflamación del páncreas originada por la acción de enzimas pancreáticas activadas, que afecta variablemente a los tejidos adyacentes y a otros distantes. Es la patología digestiva que da lugar a más ingresos hospitalarios. Causa el 2% de las hospitalizaciones urgentes. Es más frecuente en mujeres de mediana edad (alrededor de los 55 años) y tiene una mortalidad global del 5%, si bien las formas graves pueden alcanzar el 50%. Si se produce más de un episodio de pancreatitis aguda, se denomina *pancreatitis recidivante*.

Desde el punto de vista anatomopatológico, aunque también tiene correlación pronóstica, la pancreatitis aguda se divide en *pancreatitis aguda edematosa* o *intersticial*, la más frecuente (70%) y de menor gravedad, y *pancreatitis aguda necrosante*.

En nuestro medio, las dos **causas** fundamentales de pancreatitis aguda (el 60-85% de los casos) son la **litiasis biliar** (sobre todo cálculos < 5 mm) y el **alcohol** (> 100 g/día durante más de 5 años). Otras causas menos frecuentes son cirugía, traumatismos abdominales, infecciones (virus de la parotiditis, Coxsackie, SARS-CoV-2), hipertrigliceridemia (cifras > 1.000 mg/dL), fármacos (corticoides, azatioprina, 6-mercaptopurina, furosemida, tetraciclinas, anticonceptivos orales, valproato, paracetamol, codeína, amiodarona, metildopa, losartán), hipercalcemia, insuficiencia renal, iatrogénica (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica), hereditaria, autoinmunitaria y estructural (páncreas *divisum* y tumores o lesiones quísticas). Las pancreatitis en las que no se identifica una causa se denominan *idiopáticas* y constituyen hasta un 30% en algunas series.

DIAGNÓSTICO

Para diagnosticar una pancreatitis aguda, se utiliza la Clasificación de Atlanta Revisada, que se basa en la presencia de dos de los tres criterios siguientes, por lo que, si los dos primeros se cumplen, no es necesario, para el diagnóstico, realizar una tomografía computarizada (TC):

1. Dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda, es decir, inicio agudo de un dolor persistente, intenso, en el epigastrio, frecuentemente irradiado a la espalda.
2. Elevación sérica de la amilasa o lipasa al menos tres veces el límite superior de la normalidad.

3. Hallazgos característicos de pancreatitis aguda en la TC con contraste, la resonancia magnética (RM) o la ecografía abdominal.

En el 80% de los casos, la pancreatitis aguda puede diagnosticarse basándose únicamente en la presencia de dolor abdominal y elevación de enzimas pancreáticas.

CLÍNICA

Dolor

Es el síntoma principal, aunque puede estar ausente en el 5-10% de los casos. Es un dolor constante, que empeora con la ingesta de sólidos o líquidos y el decúbito supino. Su intensidad no se correlaciona con la gravedad de la pancreatitis.

En la **pancreatitis aguda de origen biliar**, el dolor suele ser de comienzo brusco y aumentar su intensidad en 30-60 min. Se localiza en la región mesoepigástrica, con irradiación frecuente hacia la línea media de la espalda, bien «en cinturón» o bien de forma transfixiva.

En la **pancreatitis aguda de origen metabólico, hereditario o alcohólico**, el inicio puede ser menos brusco y el dolor es referido como difuso por el paciente, que no puede precisar dónde se localiza exactamente. Es de carácter constante e intenso (desproporcionado respecto a los signos exploratorios hallados en la palpación abdominal), y disminuye de manera progresiva en 48-72 h.

Otros síntomas

- **Náuseas y vómitos.** Son frecuentes y no suelen aliviar el dolor.
- **Fiebre.** Es muy frecuente, habitualmente inferior a 38,5 °C, y es resultado del daño hístico pancreático con liberación de pirógenos endógenos al torrente sanguíneo. Cuando la temperatura axilar es superior a 39 °C, debe sospecharse una complicación séptica.
- **Íleo paralítico.** El peristaltismo intestinal se inhibe de forma refleja al proceso inflamatorio de vecindad. Su permanencia en el tiempo se ve favorecida por la administración de fármacos espasmolíticos.
- **Shock.** Aparece en las formas graves de la enfermedad y, por lo general, se debe al secuestro de líquidos en el tercer espacio intestinal y en el retroperitoneo. Puede llegar a requerir grandes volúmenes de líquido (hasta 8-10 L en 24 h). La aparición de fallo orgánico es lo que pone en riesgo la vida del paciente. Hay dos tipos: primario,

que aparece de forma precoz y se debe a la inflamación «estéril» del páncreas; y secundario, más tardío, que se debe a la infección de la necrosis pancreática.

En todo paciente con *shock* de origen incierto hay que descartar una pancreatitis aguda, aun en ausencia de dolor abdominal.

EXPLORACIÓN FÍSICA

- **Evaluar la alteración de los signos vitales** (taquicardia, taquipnea, hipotensión). Las constantes vitales pueden ser normales, aunque frecuentemente la taquicardia y otros signos de *shock* acompañan a la pancreatitis aguda grave.
- **Exploración abdominal:**
 - **Inspección.** El paciente está inquieto y da la impresión de enfermedad aguda. La presencia de equimosis cutáneas periumbilicales (signo de Cullen) o en el ángulo costolumbar (signo de Grey-Turner) es característica, aunque no patognomónica, e infrecuente y tardía. Puede aparecer ictericia si hay obstrucción de la vía biliar.
 - **Palpación.** Los hallazgos son muy variables, pero el dolor en la palpación profunda en el epigastrio es prácticamente constante y habitualmente no hay signo de rebote, pero puede detectarse hasta una intensa defensa muscular con otros signos generalizados de irritación peritoneal en caso de pancreatitis grave.
 - **Percusión.** El abdomen suele estar timpanizado por la dilatación refleja de asas intestinales.
 - **Auscultación.** Los ruidos peristálticos están muy disminuidos e incluso abolidos, exponente del íleo paralítico.
- **Hallazgos secundarios a complicaciones precoces:** pulmonares (derrame pleural, atelectasias, pulmón de *shock*), renales (insuficiencia renal), cardiovasculares (*shock*, derrame pericárdico, alteraciones del segmento ST), digestivas (hemorragia gastrointestinal), etc.
- **Signos de etilismo crónico e hiperlipidemia:** xantelasmas, xantomas, telangiectasias, hipertrofia parotídea, eritema palmar, etc.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES

Bioquímica sanguínea

Debe incluir la determinación de amilasa, glucosa, urea, creatinina, iones, calcio, proteínas totales, aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT), γ -glutamyltranspeptidasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina directa y total, proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina. Si puede realizarse con carácter urgente, debe solicitarse determinación de la lipasa, de la elastasa polimorfonuclear (PMN) y de la coceptina. Se pueden encontrar las alteraciones que se describen a continuación.

Amilasa sérica

Se eleva precozmente (2-12 h) y retorna a la normalidad en 48-72 h en la pancreatitis aguda no complicada, sin que exista correlación entre la amilasemia y la gravedad del proceso. La hiperamilasemia no es un dato patognomónico de pancreatitis aguda, puesto que puede verse en

otros procesos, si bien cifras superiores a seis veces su valor normal son bastante características. Por otro lado, una amilasa normal no excluye el diagnóstico de pancreatitis aguda, ya que aproximadamente el 10% de los casos, por lo general graves, la tienen. Asimismo, la hipertrigliceridemia altera la determinación de la amilasa y da lugar a falsos negativos.

Lipasa sérica

Esta enzima también se encuentra elevada en la pancreatitis aguda, y este incremento aparece más precozmente (primeras 24 h) y desaparece más tardíamente (8-14 días) que la amilasemia, presentando una ligera mayor sensibilidad que esta. Se eleva en los mismos procesos que la amilasemia, exceptuando las enfermedades de las glándulas salivales y ginecológicas, y los tumores secretores de amilasa. Se ha demostrado que la medida de la lipasa sérica es más precisa que la cifra de amilasa, tomando como valor de corte 680 UI/L (tres veces el límite alto de la normalidad), lo que proporciona una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99%. Por tanto, su determinación es de interés, además, en la sospecha de pancreatitis de cierto tiempo de evolución. Igual que la amilasa, la cuantía de su elevación no tiene valor pronóstico.

Otros parámetros bioquímicos sanguíneos

- **Urea y creatinina.** Pueden estar elevadas debido a la insuficiencia renal de causa prerrenal (pérdidas digestivas, tercer espacio, etc.). Cifras de uremia superiores a 72 mg/dL son un predictor independiente de mortalidad a los 30 días por pancreatitis aguda.
- **Glucosa.** Puede haber hiperglucemia por insuficiencia pancreática.
- **Sodio y potasio.** Pueden hallarse hipopotasemia e hiponatremia, secundarias a pérdidas por vómitos y al tercer espacio.
- **Calcio.** La hipocalcemia está relacionada con el pronóstico, de manera que una calcemia inferior a 8 mg/dL indica gravedad y sugiere pancreatitis aguda necrosante. No hay que olvidar que, cuando la pancreatitis aguda acontece en un paciente con hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo, puede cursar inicialmente con una calcemia normal, por lo que esta etiología debe descartarse algunas semanas después de la recuperación.
- **Bilirrubina, AST y ALT.** Están aumentadas como expresión de colestasis y necrosis hepatocelular. Una elevación aislada de la ALT, mayor de tres veces el límite superior de la normalidad, en un paciente sin antecedente de alcoholismo que presenta una pancreatitis aguda, es el mejor predictor de laboratorio de que sea de origen biliar (valor predictivo positivo del 95%).
- **PCR.** También es útil en la evaluación pronóstica de la pancreatitis aguda, aunque a partir de las 24-48 h de evolución (pico máximo 36-72 h). Cifras superiores a 190 mg/L o un incremento absoluto mayor de 90 mg/L, en una pancreatitis aguda, sugieren pancreatitis aguda grave.
- **Elastasa PMN.** Es posiblemente la enzima de los leucocitos polimorfonucleares más destructiva. Es de gran

valor para el pronóstico precoz en la evolución de la pancreatitis aguda, con gran sensibilidad (92,5%) y especificidad (97%).

- **Copeptina.** Se eleva en las primeras 12 h y ha demostrado ser de interés como marcador pronóstico de la pancreatitis aguda grave.
- **Procalcitonina.** Permite predecir la presencia de necrosis infectada cuando sus concentraciones séricas son superiores a 1,8 ng/mL (sensibilidad y especificidad > 90%), y de fallo orgánico cuando son superiores a 0,4 ng/mL (sensibilidad del 94% y especificidad del 73%). Estas complicaciones pueden identificarse en las primeras 24 h del ingreso.
- **Interleucina 6 (IL-6).** Niveles en sangre mayores de 50 pg/mL en el momento del ingreso sugieren pancreatitis aguda severa.

Bioquímica urinaria

- **Amilasa.** La amilaturia se correlaciona con las concentraciones de amilaseemia, aunque también es un dato inespecífico. Es útil para calcular el aclaramiento amilasa/creatinina.
- **Urea, creatinina, sodio y potasio,** para determinar la fracción de excreción de sodio si hay insuficiencia renal (v. cap. 94).
- **Prueba de detección rápida del tripsinógeno 2.** Se produce un aumento muy precoz de sus valores, tanto en la sangre como en la orina. Esta elevación es más marcada en las formas graves y puede durar hasta 4 semanas. Por su alto valor predictivo negativo y su facilidad de realización, se ha propuesto su determinación como prueba rápida de cribado de pancreatitis aguda en los pacientes que acuden a urgencias con dolor abdominal.
- **Prueba del péptido de activación del tripsinógeno en la orina.** Puede tener una utilidad similar a la anterior, pero la técnica es más laboriosa.

Cociente de aclaramiento amilasa/creatinina (Ca/Cr)

Es más específico que la determinación solo de la amilaseemia, y permanece elevado durante más tiempo que esta. Para su cálculo solo son necesarias una muestra de sangre y otra de orina recogidas de forma simultánea. Se emplea la siguiente fórmula:

$$\text{Ca/Cr} = (\text{Ao} \times \text{Cr}_s / \text{As} \times \text{Cro}) \times 100$$

Ao: amilasa en la orina; **As:** amilasa en el suero;
Cr_s: creatinina en la orina; **Cr_o:** creatinina en el suero.
Valor normal: 1-5%; **pancreatitis aguda:** > 5%;
macroamilaseemia: < 1%.

Este cociente se encuentra también elevado y, por tanto, no es de utilidad para el diagnóstico de pancreatitis aguda, en caso de grandes quemados, cetoacidosis diabética, tumores pancreáticos, insuficiencia renal, hepatitis alcohólica y en estados postoperatorios.

Por el contrario, es muy útil para el diagnóstico cuando la amilasa sérica se encuentra elevada por procesos distintos de la pancreatitis aguda (úlcera perforada, litiasis biliar y sialopatías), y en caso de pancreatitis aguda asociada a

CUADRO 54.1 Causas de hiperamilaseemia distintas de la pancreatitis aguda

CON COCIENTE DE ACLARAMIENTO AMILASA/CREATININA NORMAL (1-5%)

Perforación de úlcera péptica, úlcera péptica que penetra en el páncreas, colecistitis aguda, hepatitis aguda y crónica, obstrucción de la vía biliar (coledocolitiasis), síndrome del asa aferente, isquemia mesentérica, carcinoma de páncreas, coledocopancreatografía retrógrada endoscópica, salpingitis, rotura de embarazo ectópico, quiste o neoplasia de ovario*, parotiditis, sialoadenitis*, administración de opiáceos

CON COCIENTE DE ACLARAMIENTO AMILASA/CREATININA ELEVADO (> 5%)

Insuficiencia renal crónica, grandes quemados, cetoacidosis diabética, estados postoperatorios, hepatitis alcohólica aguda, tumores pancreáticos.

CON COCIENTE DE ACLARAMIENTO AMILASA/CREATININA DISMINUIDO (< 1%)

Macroamilaseemia.

*Con determinación de la lipasa sérica normal.

hiperlipidemia, en la que a menudo la determinación de la amilaseemia es falsamente normal (cuadro 54.1).

Otros parámetros analíticos

- **Hemograma con fórmula y recuento leucocitarios.** Habitualmente se halla leucocitosis, que es un signo de mal pronóstico, y no indica necesariamente una complicación séptica. La ausencia de hemoconcentración en el momento del ingreso excluye la existencia de pancreatitis aguda necrosante. Sin embargo, puede haber alteraciones del hematocrito que sugieran este proceso: descenso superior a 10 puntos durante las primeras 48 h desde el ingreso no secundario a una hemorragia digestiva y elevación superior al 44%. El hematocrito es exponente del volumen plasmático circulante, de manera que está aumentado cuando existe una disminución de la volemia (hemoconcentración). Por otra parte, un índice neutrófilo/linfocito mayor de 12 es marcador de severidad de la pancreatitis aguda.
- **Gasometría arterial.** A veces revela una acidosis metabólica de origen láctico, como resultado de la hipoperfusión periférica. Igualmente, puede hallarse hipoxemia en caso de complicaciones pulmonares (disnea, derrame pleural, etc.).
- **Estudio de coagulación,** para detectar la posibilidad de coagulación intravascular diseminada, secundaria a la liberación al torrente sanguíneo de sustancias que activan la cascada de la coagulación.

Algunos de los datos clínicos y de laboratorio se han utilizado para establecer una presunción etiológica. La edad superior a 50 años, el sexo femenino, la amilasa sérica superior a 4.000 UI, la AST superior a 100 UI/L y la fosfatasa alcalina superior a 300 UI/L son los factores que se han seleccionado para identificar el origen biliar, de forma

que, si están presentes tres o más de ellos, la probabilidad de que esta sea la causa de la enfermedad es del 80%. Por otra parte, un análisis multivariante realizado en 1996 por Stimac et al. concluyó que la determinación de la fosfatasa alcalina, el cociente amilasa/lipasa y el volumen corpuscular medio de los hematíes pueden ser especialmente útiles para diferenciar las pancreatitis agudas de origen alcohólico de las de origen biliar.

OTRAS EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.** Los posibles hallazgos son el derrame pleural, generalmente izquierdo, las atelectasias laminares y los infiltrados difusos.
- **Radiografía simple de abdomen.** Pueden observarse imágenes de íleo localizado («asa centinela») o difuso, signo del colon cortado (ausencia de contenido aéreo en el colon transversal con dilatación del colon ascendente), patrón moteado en el área pancreática (necrosis organizada), desplazamiento de órganos vecinos, como el estómago, el intestino delgado, etc., y calcificaciones pancreáticas (en reagudizaciones de la pancreatitis crónica).
- **Electrocardiograma.** Refleja alteraciones inespecíficas de la repolarización, a veces secundarias a pericarditis concomitante.
- **Ecografía abdominal.** Está indicada, como exploración de urgencia, ante una duda diagnóstica de posible abdomen agudo quirúrgico, aunque está limitada, hasta en un 25% de los casos, por la obesidad y la interposición de gas intestinal. No aporta demasiada información del lecho pancreático, del cual se observa tan solo un agrandamiento. Por otro lado, permite conocer la existencia de líquido peritoneal libre (ascitis pancreática), obstrucción biliar extrahepática y litiasis.
- **TC abdominal.** Es una técnica de mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía. Aporta valiosa información sobre el área pancreática, pues es capaz de discriminar áreas necróticas-hemorrágicas en su interior. Está indicada, como técnica de urgencia, en la pancreatitis aguda grave que puede requerir cirugía urgente, cuando la evolución sea desfavorable y en casos de duda diagnóstica; no obstante, es más útil en las primeras 48-72 h de evolución que al ingreso. La TC helicoidal dinámica con contraste intravenoso ofrece mayor precisión diagnóstica.
- **RM abdominal.** Tiene la ventaja de que no irradia, carece de nefrotoxicidad (gadolinio), e identifica la necrosis y la colección de fluidos mejor que la TC. Entre sus inconvenientes destacan la menor disponibilidad, el mayor coste y el mayor tiempo de exploración.

CRITERIOS DE GRAVEDAD

La revisión de la **clasificación de Atlanta 2012** y el consenso internacional clasifican la pancreatitis aguda, según su gravedad, en:

- **Leve:** sin fallo orgánico ni complicaciones (locales o sistémicas).

- **Moderadamente grave:** fallo orgánico transitorio que se resuelve antes de 48 h o complicaciones sistémicas o locales sin fallo orgánico persistente.
- **Grave:** fallo orgánico persistente durante más de 48 h o fallo orgánico simple o multiorgánico, o con exacerbación de una enfermedad crónica coexistente.

La definición de **fallo orgánico** es la considerada por la escala de puntuación de Marshall modificada (tabla 54.1).

El **índice de gravedad** más utilizado en urgencias es el Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis (BISAP), que considera cinco criterios:

1. Urea sérica superior a 53,5 mg/dL (nitrógeno ureico en sangre > 25 mg/dL).
2. Disminución del estado de conciencia.
3. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, definido por la presencia de dos o más de los siguientes criterios: frecuencia cardíaca superior a 90 lat/min; temperatura superior a 38 °C o inferior a 36 °C; frecuencia respiratoria mayor de 20 rpm o PaCO₂ inferior a 32 mmHg; recuento leucocitario sérico superior a 12.000/μL o inferior a 4.000/μL, o más de un 10% de cayados.
4. Edad mayor de 60 años.
5. Presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax.

Cada criterio se puntúa con 1 punto. Si la puntuación total es de 0, la mortalidad es despreciable (0,1%); si es de 5 puntos, puede llegar al 22,5%. Por otra parte, en la tabla 54.2 se expone el índice de gravedad según criterios de TC (CT Severity Index [CTSI]).

CRITERIOS DE INGRESO

Todo paciente con pancreatitis aguda confirmada requiere ingreso hospitalario de la siguiente manera:

- Si el enfermo presenta criterios de gravedad: unidad de cuidados intensivos.
- Si no presenta criterios de gravedad ni se sospecha enfermedad obstructiva de las vías biliares: planta de hospitalización general.
- Si el cuadro clínico es dudoso de pancreatitis aguda y los valores de amilasa no son concluyentes (< 500 UI Somogy): área de observación del servicio de urgencias, una vez descartado un proceso quirúrgico.

TRATAMIENTO

El paradigma actual para el tratamiento se expresa en la frase «menos es más», ya que el uso racional de antibióticos, la administración acotada de líquidos y evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias parece mejorar la evolución de estos pacientes. Los objetivos terapéuticos son los siguientes:

- Reposo pancreático.
- Estabilización hemodinámica.
- Alivio del dolor.
- Corrección de las alteraciones metabólicas y del equilibrio acidobásico.
- Profilaxis de la hemorragia digestiva.
- Prevención de procesos infecciosos.

TABLA 54.1 Puntuación de Marshall modificada para la definición de fallo orgánico

Sistema	Puntuación				
	0	1	2	3	4
Respiratorio (PaO ₂ /FiO ₂)*	> 400	301-400	201-300	101-200	≤ 101
Renal (creatinina sérica [μmol/L])†	≤ 134	134-169	170-310	311-439	> 439
Cardiovascular (presión arterial sistólica [mmHg])‡	> 90	< 90 respuesta a la reposición hídrica	< 90 falta de respuesta a la reposición hídrica	< 90, pH < 7,3	< 90, pH < 7,2
Un resultado ≥ 2 para cualquier sistema supone fallo orgánico.					
*La FiO ₂ puede estimarse, para pacientes sin ventilación mecánica, de la siguiente manera:					
Suplemento de oxígeno (L/min)			FiO ₂ (%)		
Aire ambiental			21		
2			25		
4			30		
6 a 8			40		
9 a 10			50		
†La puntuación en pacientes con insuficiencia renal crónica conocida depende del grado de empeoramiento de la función renal basal; no existe corrección para la concentración de creatinina de partida ≥ 134 μmol/L (1,4 mg/dL).					
‡Sin asistencia inotrópica.					
Basado en la información de Banks et al. (2013).					

TABLA 54.2 Índice de gravedad de la pancreatitis en la tomografía computarizada (TC)

	Puntos
TC sin contraste	
Páncreas normal	0
Aumento del área pancreática	1
Cambios pancreáticos y peripancreáticos	2
Colección de fluido única	3
Dos o más colecciones de fluidos	4
TC con contraste	
Necrosis (% de células)	
0%	0
< 30%	2
30-50%	4
> 50%	6
Una puntuación total ≥ 7 predice enfermedad grave con alta morbilidad (puntuación de 0-10).	

MEDIDAS GENERALES

- Dieta absoluta, aunque debe iniciarse el soporte nutricional enteral dentro de las primeras 48 h, ya que, lejos del clásico «reposo pancreático» preconizado durante

décadas, se ha comprobado que la administración precoz de soporte enteral, a través de sonda nasogástrica o nasoyeyunal, no origina mayores complicaciones y disminuye el dolor, la necesidad de opiáceos, la intolerancia alimentaria, las complicaciones infecciosas y la disfunción orgánica.

- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC).
- Medición de la presión arterial y de las frecuencias cardíaca y respiratoria cada 8 h, o con menor periodicidad, según la situación clínica del paciente.
- Sondaje vesical con medición de la diuresis, inicialmente cada 4 h.
- Administración de oxígeno mediante mascarilla de tipo Venturi al 50% en los pacientes con pancreatitis aguda grave; la FiO₂ se modifica en función de la pulsioximetría y de los antecedentes de patología respiratoria.
- Si hay criterios de gravedad, vómitos frecuentes o íleo, se realiza aspiración nasogástrica continua entre 50 y 75 mmHg. Si no concurren las circunstancias citadas, pero existe sensación nauseosa o vómitos aislados, puede obviarse inicialmente la aspiración nasogástrica y se administran antieméticos, como metoclopramida (ampollas con 10 mg) en dosis de 10 mg/8 h por vía intravenosa. El uso de sonda nasogástrica no se ha demostrado eficaz para el alivio del dolor ni para reducir la estancia hospitalaria del paciente (no se asocia a mejor evolución si se compara con la nutrición oral).

ESTABILIZACIÓN HEMODINÁMICA

El mantenimiento de un volumen sanguíneo circulante adecuado es el aspecto más importante del tratamiento de los pacientes con pancreatitis aguda. La reanimación con líquidos se asocia a una reducción de mortalidad y a una menor incidencia de complicaciones, como la necrosis pancreática, el pseudoquiste, la infección y el fallo multiorgánico. No obstante, el exceso en la reposición de líquidos puede tener efectos negativos, como el síndrome compartimental abdominal y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que incrementan la morbilidad. En todo caso, debe evitarse la hemoconcentración (mantener el hematocrito en el 35-44%).

La reposición de líquidos tiene como objetivo mantener una frecuencia cardíaca inferior a 120 lat/min, una presión arterial media entre 65 y 85 mmHg, y una diuresis mayor de 0,5 mL/kg/h. Se realiza en función de la situación hemodinámica del paciente:

- **Si no hay alteración hemodinámica** (presión arterial sistólica [PAS] > 90 mmHg y frecuencia cardíaca < 120 lat/min), se administran 2.500-3.000 mL/24 h de Ringer lactato (bolsas de 500 y 1.000 mL), alternando con solución glucosalina, con las modificaciones que indique la afección de base del paciente.
- **Si hay alteración hemodinámica** (PAS < 90 mmHg y frecuencia cardíaca > 120 lat/min), se administran cargas de 5-10 mL/kg/h de Ringer lactato hasta que uno o más de los objetivos siguientes se consigan: frecuencia cardíaca menor de 120 lat/min, presión arterial media de 65-85 mmHg, diuresis mayor de 0,5-1 mL/kg/h o hematocrito entre el 35 y el 44%. La solución salina fisiológica solamente es el fluido de elección en la pancreatitis aguda debida a hipercalcemia. En general, tras la estabilización hemodinámica, los pacientes suelen requerir 250 mL/h durante las primeras 48 h.

El hematocrito, el nitrógeno ureico en sangre, la creatinina y el lactato sérico son marcadores de laboratorio de adecuación de la volemia y de la correcta perfusión tisular adecuada, por lo que deben monitorizarse.

La albúmina, como otros coloides, no está indicada, pues no ha evidenciado beneficios con respecto a las soluciones cristaloides.

La administración de sangre total para reponer pérdidas hemáticas está prácticamente abandonada. Cuando el valor del hematocrito es inferior al 27% o el de la hemoglobina es inferior a 7 g/dL, se transfunden hemáties.

TRATAMIENTO ANALGÉSICO

El control del dolor es una de las prioridades del manejo del paciente con pancreatitis aguda.

Se administran de manera progresiva, en caso de no respuesta al anterior:

- Dexketoprofeno trometamol (ampollas de 50 mg), en dosis de 50 mg/8 h por vía intravenosa, para lo que se diluye 1 ampolla en 100 mL de solución salina fisiológica, y se infunde en 20 min.
- Metamizol magnésico (ampollas con 2 g), en dosis de 2 g/8 h por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1

ampolla en 100 mL de solución salina fisiológica, y se infunde en 20 min.

- Si no se consigue alivio del dolor, puede utilizarse tramadol (ampollas con 100 mg), en dosis de 100 mg/6 h por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla en 100 mL de solución glucosada al 5%, y se administra en 20 min.
- Si el dolor continúa, se administra fentanilo (ampollas de 3 mL con 150 µg), en dosis inicial de 20-25 µg por vía intravenosa o subcutánea, seguida de infusión intravenosa continua a un ritmo de 1-4 µg/kg/h. Para ello se diluyen 5 ampollas (750 µg) en 250 mL de solución glucosada al 5% (3 µg/mL) y se infunde, para un paciente de 70 kg de peso, a un ritmo aproximado de 23 mL/h, que puede incrementarse progresivamente hasta alcanzar los 93 mL/h.
- La meperidina (ampollas con 100 mg), de utilizarse, mejor en dosis aisladas de rescate, ya que las dosis repetidas pueden originar acumulación del metabolito normeperidina, que puede ocasionar crisis convulsivas.
- Los antiinflamatorios no esteroideos son igual de eficaces que los opioides y con menores efectos secundarios. Debe evitarse la codeína, especialmente en pacientes colecistectomizados.
- Si el dolor es incontrolado, el último escalón es recurrir a la analgesia epidural.

CORRECCIÓN DE LAS ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS

La reposición de potasio está indicada, incluso, cuando las concentraciones séricas sean normales, ya que las pérdidas de este ion generalmente se hallan aumentadas. Se realiza mediante la administración de cloruro potásico (viales de 20 mL con 40 mEq), en dosis mínima de 60 mEq/24 h distribuidos en las soluciones, que se aumenta según la potasemia inicial y los controles sucesivos (v. cap. 86). La reposición de potasio no debe realizarse si el paciente presenta oligoanuria, hiperpotasemia o alteración importante de la función renal.

El manejo de la hipocalcemia no difiere del indicado en el capítulo 90.

CORRECCIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO ACIDOBÁSICO

La acidosis metabólica de origen láctico que curse con un pH inferior a 7,20 requiere la administración de bicarbonato sódico 1 M por vía intravenosa, como se describe en el capítulo 82.

PROFILAXIS DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA

La prevención de la aparición de lesiones gastroduodenales de estrés está indicada en la pancreatitis con criterios de gravedad, si bien no existe evidencia de su efectividad. Puede realizarse con uno de los fármacos siguientes por vía intravenosa:

- Omeprazol (viales con 40 mg), en dosis de 40 mg/24 h, para lo cual se diluye 1 vial en 50 mL de solución salina fisiológica, y se infunde en 20 min.
- Pantoprazol (viales con 40 mg), en dosis de 40 mg/24 h.

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

En la actualidad no se recomienda la profilaxis antibiótica en la pancreatitis aguda, ni siquiera en la pancreatitis aguda necrosante, ya que ha demostrado tener más riesgos que beneficios al aumentar hasta tres veces la incidencia de infección fúngica local y sistémica, además del riesgo de colitis por *Clostridium difficile*. Por lo tanto, solo está indicada en caso de:

- Pancreatitis aguda necrosante con infección confirmada por aspiración con aguja fina.
- Presencia de gas en la TC abdominal.
- Infección extrapancreática: colangitis, neumonía intrahospitalaria o asociada a la ventilación mecánica, infección asociada a catéter venoso central, infección urinaria o de otra localización.

Antes de comenzar la antibioticoterapia, hay que obtener muestras de orina y sangre para urocultivo y hemocultivos. Se administra por vía intravenosa una de las siguientes pautas:

- **Meropenem** (viales con 500 mg y 1 g), en dosis de 1 g/6 h, para lo cual se diluyen 2 viales de 500 mg o 1 vial de 1 g en 250 mL de solución salina fisiológica, y se infunde en 20-30 min.
- **Piperacilina-tazobactam** (viales con 2 + 0,25 g y 4 + 0,50 g), en dosis de 4 + 0,5 g/6 h, diluidos en 100 mL de solución salina fisiológica e infundidos en 30 min.
- **Asociación de ceftazidima-avibactam** (vial con 2 g + 0,5 g), en dosis de 2 + 0,5 g/8 h + **metronidazol** (bolsas Vial de 100 mL con 500 mg y de 300 mL con 1,5 g), en dosis de 500 mg/6-8 h, + **ampicilina** (viales con 500 mg y 1 g), en dosis de 1 g/4 h por vía intravenosa.

HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR

La heparina tiene efectos antiinflamatorios y podría mejorar la microcirculación sanguínea pancreática. Disminuye la incidencia de necrosis pancreática, de complicaciones y de mortalidad en la pancreatitis aguda moderada y grave, además de prevenir la enfermedad tromboembólica. Se puede administrar bemiparina (jeringas precargadas con 2.500, 3.500, 5.000, 7.500, 10.000 y 12.500 UI anti-Xa), en dosis de 3.500 UI/24 h por vía subcutánea.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Está indicado en las siguientes circunstancias:

- Si persisten dudas razonables respecto al diagnóstico: laparotomía exploradora.

- Para el tratamiento de la causa de la pancreatitis.
- Para la exéresis o el drenaje del tejido necrosado y de las complicaciones locales: infección del tejido necrótico (mediante el tratamiento escalonado o *step-up approach*, y el drenaje percutáneo o endoscópico, o ambos), necrosis organizada o pseudoquistes.

Bibliografía recomendada

- Ashraf H, Colombo JP, Marcucci V, et al. A clinical overview of acute and chronic pancreatitis: The medical and surgical management. *Cureus* 2021;13:e19764.
- Aziz M, Ahmed Z, Weissman S, Ghazaleh S, Beran A, Kamal F, et al. Lactated Ringer's vs normal saline for acute pancreatitis: An updated systematic review and meta-analysis. *Pancreatol* 2021;21:1217-23.
- Cai W, Liu F, Wen Y, Han C, Prasad M, Xia Q, et al. Pain management in acute pancreatitis: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Front Med (Lausanne)* 2021;8:782151.
- Dai M, Fan Y, Pan P, et al. Blood urea nitrogen as a prognostic marker in severe acute pancreatitis. *Dis Markers* 2022;2022:7785497.
- Jaber S, Garnier M, Asehnoune K, Bounes F, Buscail L, Chevaux JB, et al. Guidelines for the management of patients with severe acute pancreatitis, 2021. *Anaesth Crit Care Pain Med* 2022;41:101060.
- Kim J, Leppäniemi A, Tolonen M, Tarasconi A, Segovia-Lohse H, Gamberini E, et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. *World J Emerg Surg* 2019;14:27.
- Mederos MA, Reber HA, Girgis MD. Acute pancreatitis: A Review. *JAMA* 2021;325:382-90. Erratum in: *JAMA* 2021;325(23):2405.
- Nair A, Tiwary MK, Seelam S, et al. Efficacy and safety of thoracic epidural analgesia in patients with acute pancreatitis: A narrative review. *Cureus* 2022;14(3):e23234.
- Párnitzky A, Lantos T, Tóth EM, Szakács Z, Gódi S, Hágendorn R, et al. Hungarian Pancreatic Study Group. Antibiotic therapy in acute pancreatitis: From global overuse to evidence based recommendations. *Pancreatol* 2019;19:488-99.
- Pian G, Li H, Piao Y. Clinical significance of inflammation markers in predicting the severity of acute pancreatitis. *Pancreas* 2021;50:201-5.
- Rocha APC, Schawkat K, Mortelet KJ. Imaging guidelines for acute pancreatitis: when and when not to image. *Abdom Radiol (NY)* 2020;45:1338-49.
- Singh VP. Paradoxical pain from opioids: Increased risk of acute pancreatitis. *Dig Dis Sci* 2020;65:13-4.
- Tabner AJ, Johnson GD, Brumback BA, et al. Increased risk of acute pancreatitis with codeine use in patients with a history of cholecystectomy. *Dig Dis Sci* 2020;65:292-300.
- Takada T, Isaji S, Mayumi T, Yoshida M, Takeyama Y, Itoi T, et al. JPN clinical practice guidelines 2021 with easy-to-understand explanations for the management of acute pancreatitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci* 2022;29:1057-83.
- Thavanesan N, White S, Lee S, Ratnayake B, Oppong KW, Nayar MK, et al. Analgesia in the initial management of acute pancreatitis: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *World J Surg* 2022;46:878-90.
- Zhou S, Buitrago C, Foong A, Lee V, Dawit L, Hiramoto B, et al. Comprehensive meta-analysis of randomized controlled trials of Lactated Ringer's versus Normal Saline for acute pancreatitis. *Pancreatol* 2021;21:1405-10.